INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Bruno Henrique da Silva Balbino

LISTA 02 - EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE SQL

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS II

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Resumo

Este trabalho traz as respostas dos exercícios do capítulo 7 do livro "Sistemas de Banco de Dados", dos autores Peter Rob e Carlos Coronel. O objetivo é mostrar na prática como usar o SQL para resolver os exercícios do 16 ao 33, usando como base o exemplo de vendas que o livro apresenta.

O projeto começou com a criação dos modelos conceitual, fisico e logicos do banco de dados baseados na figura P7.15. Depois disso, as tabelas foram criadas no SQL Server e todos os dados da página 309 foram cadastrados no sistema.

A parte final do relatório mostra a solução de cada uma das 18 perguntas, trazendo o enunciado, o código SQL que resolve o problema e um print do resultado.

Palavras-Chave: SQL Server. Exercícios. Banco de Dados. Rob e Coronel.

ABSTRACT

his work presents the answers to the exercises in chapter 7 of the book "Database Systems," by authors Peter Rob and Carlos Coronel. The objective is to show in practice how to use SQL to solve exercises 16 through 33, using the sales example presented in the book as a basis.

The project began with the creation of conceptual, physical, and logical database models based on Figure P7.15. After that, the tables were created in SQL Server, and all the data from page 309 was entered into the system.

The final part of the report shows the solution to each of the 18 questions, presenting the statement, the SQL code that solves the problem, and a printout of the result.

Keywords: SQL Server. Exercises. Database. Rob and Colonel.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 Objetivos 4

2 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS. 5

2.1 Modelo Concentual 5

2.2 Modelo Logico 6

2.3 Modelo Fisico 6

3 INCERÇÃO DOS DADOS 8

4 RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS 11

5 CONCLUSÃO 25

6 REFERÊNCIAS _____ 25

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi desenvolvido para a disciplina de Banco de Dados do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O foco principal é aplicar os conceitos aprendidos em aula sobre a linguagem SQL (Structured Query Language), utilizando como base o material didático de Peter Rob e Carlos Coronel, que é uma das maiores referências no assunto.
O trabalho está dividido em etapas que seguem o nascimento de um banco de dados real. Primeiro, apresentamos a parte visual (os modelos conceitual, lógico e físico), que servem para planejar como as informações serão organizadas. Em seguida a criação das tabelas e a entrada de dados no sistema SQL Server, garantindo que o banco esteja pronto para uso.
Por fim, o relatório apresenta a resolução prática de 18 questões (do exercício 16 ao 33). Cada questão mostra como extrair informações específicas do banco de dados, simulando situações reais que um profissional de TI encontra no dia a dia. Todos os arquivos e códigos deste projeto também estão disponíveis de forma organizada no GitHub, facilitando a conferência e o estudo do material.

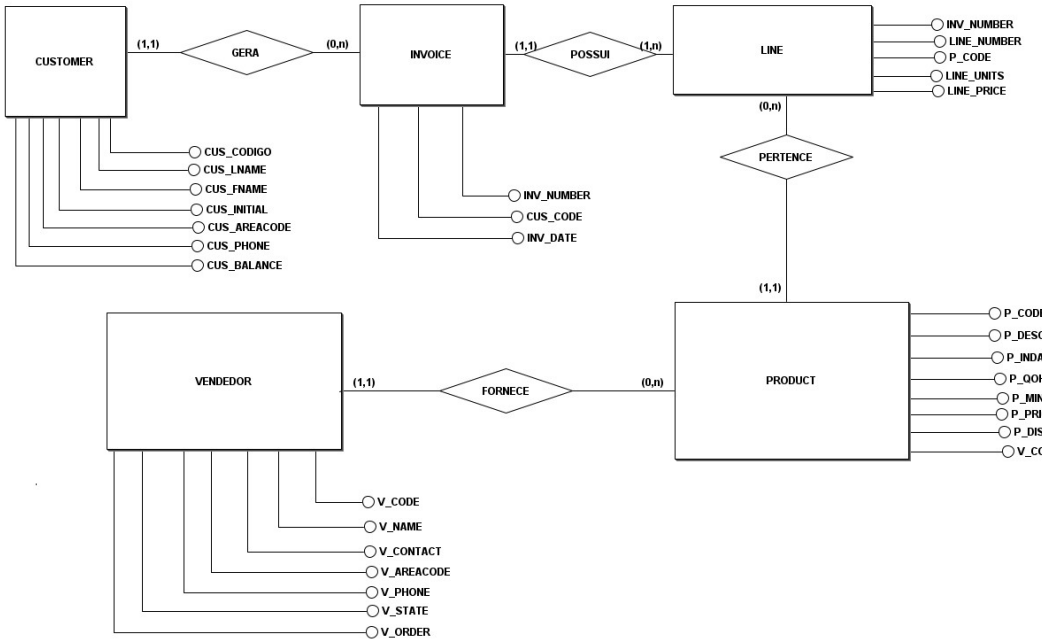
1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é colocar em prática os conhecimentos de Banco de Dados, saindo da teoria e indo para a implementação real de um sistema usando SQL Server.

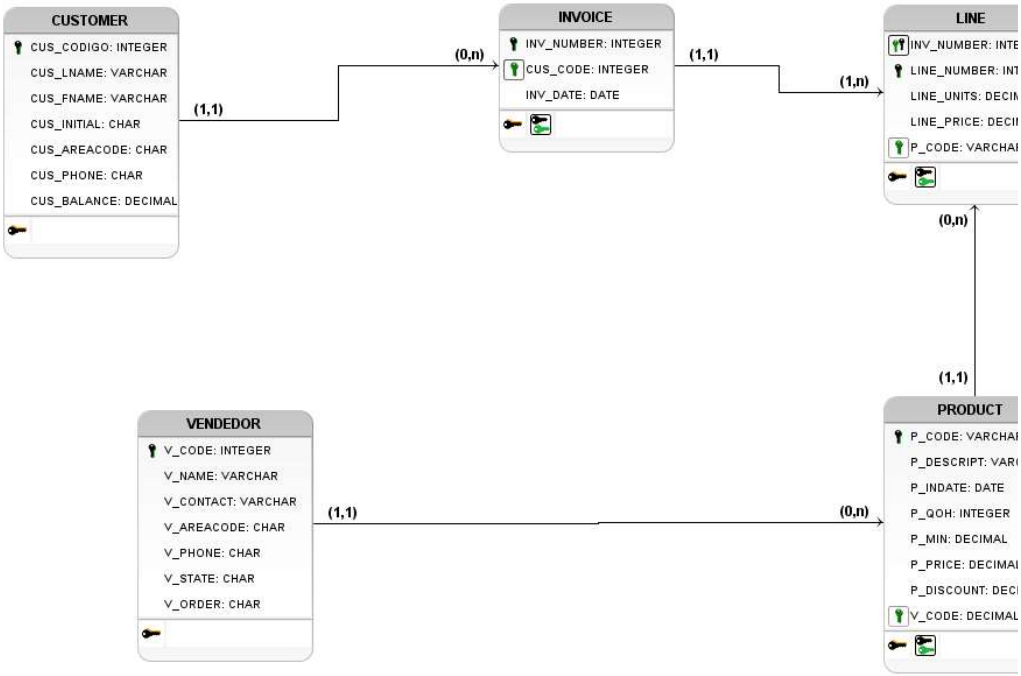
- Criar os diagramas (conceitual, lógico e físico) para entender como os dados se relacionam;
- Criar tabelas e inserir dados .
- Praticar comandos SQL para buscar e organizar informações (exercícios 16 ao 33);

2. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS.

2.1 Modelo Concentual:



2.2 Modelo Logico:



2.3 Modelo Fisico:

```
CREATE TABLE CUSTOMER (
   CUS_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
   CUS_LNAME VARCHAR(50),
   CUS_FNAME VARCHAR(50),
   CUS_INITIAL CHAR(1),
   CUS_AREACODE CHAR(3),
   CUS_PHONE CHAR(8),
   CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE INVOICE (
   INV_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
```

```
    CUS_CODE INTEGER,
    INV_DATE DATE
);

CREATE TABLE VENDEDOR (
    V_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR(50),
    V_CONTACT VARCHAR(50),
    V_AREACODE CHAR(3),
    V_PHONE CHAR(8),
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
);

CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR(100),
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INTEGER,
    P_MIN DECIMAL(10,2),
    P_PRICE DECIMAL(10,2),
    P_DISCOUNT DECIMAL(10,2),
    V_CODE INTEGER
);

CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INTEGER,
    LINE_NUMBER INTEGER,
    LINE_UNITS DECIMAL(10,2),
```

```
   LINE_PRICE DECIMAL(10,2),
   P_CODE VARCHAR(10),
   PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER)
);
```

```
ALTER TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_CUSTOMER
    FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODIGO);

ALTER TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_VENDEDOR
    FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDEDOR(V_CODE);

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_INVOICE
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER);

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_PRODUCT
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE);
```

3. INCERÇÃO DOS DADOS

```
INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME,
CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES
(10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
```

(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),

(10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),

(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),

(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),

(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),

(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);

INSERT INTO VENDEDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE, V_ORDER) VALUES

(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),

(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),

(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),

(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),

(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),

(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),

(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),

(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),

(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),

(25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),

(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '458-0262', 'FL', 'Y');

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE) VALUES

('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '03/11/2007', 8, 5, 109.99, 0.00, 25595),

('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '13/12/2007', 32, 15, 14.99, 0.05, 21344),

('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '13/11/2007', 18, 12, 17.49, 0.00, 21344),

('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '15/01/2008', 15, 8, 39.95, 0.00, 23119),

('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '15/01/2008', 23, 5, 43.99, 0.05,

23119),

('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '30/12/2007', 8, 5, 109.92, 0.05, 24288),

('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '24/12/2007', 6, 5, 99.87, 0.05, 24288),

('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '20/01/2008', 12, 5, 38.95, 0.05, 25595),

('23109-HB', 'Claw hammer', '20/01/2008', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),

('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '02/01/2008', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL),

('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '15/12/2007', 43, 20, 4.99, 0.00, 21344),

('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '07/02/2008', 11, 5, 256.99, 0.05, 24288),

('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '20/02/2008', 188, 75, 5.87, 0.00, NULL),

('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '01/03/2008', 172, 75, 6.99, 0.00, 21225),

('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '24/02/2008', 237, 100, 8.45, 0.00, 21231),

('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6", .5" mesh', '17/01/2008', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);

INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE) VALUES

(1001, 10014, '16/01/2008'),

(1002, 10011, '16/01/2008'),

(1003, 10012, '16/01/2008'),

(1004, 10011, '17/01/2008'),

(1005, 10018, '17/01/2008'),

(1006, 10014, '17/01/2008'),

(1007, 10015, '17/01/2008'),

(1008, 10011, '17/01/2008');

```
INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE,
LINE_UNITS, LINE_PRICE) VALUES
(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
(1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
```

4. RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS

16-Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_FATURAS
FROM INVOICE;
```

Results | Messages

	TOTAL_FATURAS
1	8

17-Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS CLIENTES_SALDO_ALTO
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

Results | Messages

	CLIENTES_SALDO_ALTO
1	2

18-Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT
   I.CUS_CODE,
   I.INV_NUMBER,
   FORMAT(I.INV_DATE, 'dd-MMM-yy') AS INV_DATE,
   P.P_DESCRIPT,
   L.LINE_UNITS,
   L.LINE_PRICE
FROM INVOICE I
JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
```

JOIN PRODUCT P

ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;

Results | Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	16-jan-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2.00	4.99
2	10011	1004	17-jan-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3.00	4.99
3	10011	1004	17-jan-08	Claw hammer	2.00	9.95
4	10011	1008	17-jan-08	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5.00	5.87
5	10011	1008	17-jan-08	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	3.00	119.95
6	10011	1008	17-jan-08	Claw hammer	1.00	9.95
7	10012	1003	16-jan-08	B&D cordless drill, 1/2-in.	1.00	38.95
8	10012	1003	16-jan-08	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1.00	39.95
9	10012	1003	16-jan-08	7.25-in. pwr. saw blade	5.00	14.99
10	10014	1001	16-jan-08	7.25-in. pwr. saw blade	1.00	14.99
11	10014	1001	16-jan-08	Claw hammer	1.00	9.95
12	10014	1006	17-jan-08	1.25-in. metal screw, 25	3.00	6.99
13	10014	1006	17-jan-08	B&D jigsaw, 12-in. blade	1.00	109.92
14	10014	1006	17-jan-08	Claw hammer	1.00	9.95
15	10014	1006	17-jan-08	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	1.00	256.99
16	10015	1007	17-jan-08	7.25-in. pwr. saw blade	2.00	14.99
17	10015	1007	17-jan-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1.00	4.99
18	10018	1005	17-jan-08	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12.00	5.87

19-Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE).

SELECT

I.CUS_CODE,

I.INV_NUMBER,

P.P_DESCRIPT,

L.LINE_UNITS AS [Units Bought],

L.LINE_PRICE AS [Unit Price],

(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS Subtotal

FROM INVOICE I JOIN LINE L

ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P

```
ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2.00	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2.00	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3.00	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1.00	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5.00	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	3.00	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5.00	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1.00	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1.00	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1.00	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1.00	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3.00	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1.00	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1.00	9.95	9.95
15	10014	1006	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	1.00	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2.00	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1.00	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12.00	5.87	70.44

20-Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT
   C.CUS_CODE,
   C.CUS_BALANCE,
   SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases]
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I
ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

21-Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente.(Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas,cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19."

```
SELECT
   C.CUS_CODE,
   C.CUS_BALANCE,
   SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],
   COUNT(L.LINE_NUMBER) AS [Number of Purchases]
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I
ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.0000	6
2	10012	345.86	153.8500	3
3	10014	0.00	422.7700	6
4	10015	0.00	34.9700	2
5	10018	216.55	70.4400	1

22-Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras."

```
SELECT
   C.CUS_CODE,
   C.CUS_BALANCE,
   SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],
   COUNT(L.LINE_NUMBER) AS [Number of Purchases],
   (SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(L.LINE_NUMBER)) AS
[Average Purchase Amount]
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I
ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.0000	6	74.00
2	10012	345.86	153.8500	3	51.28
3	10014	0.00	422.7700	6	70.46
4	10015	0.00	34.9700	2	17.49
5	10018	216.55	70.4400	1	70.44

23-Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT
   INV_NUMBER,
   CAST(SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Invoice Total]
FROM LINE
GROUP BY INV_NUMBER
ORDER BY INV_NUMBER;
```

Results | Messages

	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

24-Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme a Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE).

```
SELECT
   I.CUS_CODE,
   I.INV_NUMBER,
   CAST(SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS DECIMAL(10,2)) AS
[Invoice Total]
FROM INVOICE I JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

25-Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23.(Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS [Number of Invoices],
    CAST(SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS DECIMAL(10,2)) AS
[Total Customer Purchases]
FROM INVOICE I JOIN LINE L
ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

26-Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas,

o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.)Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT
    COUNT(INV_NUMBER) AS [Total Invoices],
    CAST(SUM(Invoice_Total) AS DECIMAL(10,2)) AS [Total Sales],
    CAST(MIN(Invoice_Total) AS DECIMAL(10,2)) AS [Minimum Sale],
```

```
    CAST(MAX(Invoice_Total) AS DECIMAL(10,2)) AS [Largest Sale],
    CAST(AVG(Invoice_Total) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Sale]
FROM (
    SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS
Invoice_Total
    FROM LINE
    GROUP BY INV_NUMBER
) AS ResumoFaturas;
```

Results | Messages

	Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	9.98	399.15	140.75

27-Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o período de faturas — ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados de sua consulta devem ser apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT DISTINCT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I
ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

28-Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT
   CAST(MIN(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Minimum Balance],
   CAST(MAX(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Maximum Balance],
   CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Results | Messages

	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	0.00	345.86	112.48

29-Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT
   CAST(SUM(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Total Balances],
   CAST(MIN(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Minimum Balance],
```

```
    CAST(MAX(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Maximum Balance],
    CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER;
```

Results | Messages

	Total Balances	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	2089.28	0.00	768.93	208.93

30-Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT
    CUS_CODE,
    CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY CUS_CODE;
```

Results | Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

31-Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT
```

```
    CAST(SUM(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Total Balance],
    CAST(MIN(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Minimum Balance],
    CAST(MAX(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Maximum Balance],
    CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM
INVOICE);
```

Results | Messages

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	1526.87	0.00	768.93	305.37

32-Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT
    P_DESCRIPT,
    P_QOH,
    P_PRICE,
    CAST((P_QOH * P_PRICE) AS DECIMAL(10,2)) AS Subtotal
FROM PRODUCT
ORDER BY
    CASE
        WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Power%' THEN 1
        WHEN P_DESCRIPT LIKE '7.25%' THEN 2
        WHEN P_DESCRIPT LIKE '9.00%' THEN 3
```

```
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Hrd. cloth, 1/4%' THEN 4
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Hrd. cloth, 1/2%' THEN 5
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'B&D jigsaw, 12%' THEN 6
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'B&D jigsaw, 8%' THEN 7
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'B&D cordless%' THEN 8
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Claw%' THEN 9
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Sledge%' THEN 10
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Rat-tail%' THEN 11
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Hicut%' THEN 12
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'PVC%' THEN 13
    WHEN P_DESCRIPT LIKE '1.25%' THEN 14
    WHEN P_DESCRIPT LIKE '2.5%' THEN 15
    WHEN P_DESCRIPT LIKE 'Steel%' THEN 16
    ELSE 17
END;
```

Results | Messages

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
2	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
3	9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
4	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
5	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
9	Claw hammer	23	9.95	228.85
10	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
11	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
12	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
15	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
16	Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	18	119.95	2159.10

33-Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o

valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT
   CAST(SUM(P_QOH * P_PRICE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Total Inventory Value]
FROM PRODUCT;
```

5 CONCLUSÃO

A resolução dos exercícios do livro Sistemas de Banco de Dados ajudou a fixar como funcionam as consultas, as junções de tabelas e os cálculos feitos diretamente pelo banco de dados.

REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de Banco de Dados:** projeto, implementação e gerenciamento. São Paulo: Cengage Learning, 2011.